الوحدة 12: الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات والإدارة

المستوى: **3**

نوع الوحدة: **داخليًا**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجزعن الوحدة

يقوم المتعلمون بالتحقيق في دعم وإدارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ مهام الدعم وإعداد خطة الدعم والإدارة، والتي تعد كلها ضرورية لعمل المؤسسات.

مقدمة الوحدة

يمثل الدعم الفني الفعال لتكنولوجيا المعلومات وإدارة الأنظمة عنصرًا حيويًا للأداء سواءً على صعيد المؤسسة أو على الجانب الفردي. وتتطلب المؤسسات من أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها أن تعمل بأقصى طاقتها وكفاءتها، إذ قد يؤدي أي توقف لهذه الأنظمة إلى فقدان وقت العمل أو القدرة الإنتاجية. وغالبًا ما يفتقر الأفراد العاملون في المؤسسات إلى الخبرة الفنية للحفاظ على أنظمتهم بشكلٍ صحيح وفعال، ولهذا السبب يتم توظيف فرق الدعم للقيام بهذه المهمة نيابةً عنهم.

ستدرس في هذه الوحدة احتياجات الدعم والإدارة وخصائص أنظمة تكنولوجيا المعلومات المستخدمة من قبل المؤسسات، وتحديد المجالات التي يكون فيها الدعم ضروريًا والأدوار الوظيفية المختلفة المعنية. كما ستدرس التشريعات واللوائح المعمول بها لتوفير بيئة آمنة ومنتجة للموظفين. وستقوم بتنفيذ سلسلة من أنشطة دعم تكنولوجيا المعلومات العملية على نظام ومجموعة من الأجهزة، والتي يمكن أن تشمل إجراء تحديثات البرامج وتغيير حقوق وصول المستخدم. وستقوم بمراقبة أداء النظام وتحسينه لتلبية متطلبات العميل. كما ستتعلم عن السلوكيات المناسبة وتطبقها بغرض إكمال هذه الأنشطة. أخيرًا، ستقوم بإعداد خطة دعم وإدارة لنظام تكنولوجيا معلومات جديد.

ستساعد هذه الوحدة في إعدادك للتقدم إلى التعليم العالي، وعلى وجه الخصوص ستعمل على تطوير مهارات الاتصال وحل المشكلات والتخطيط، وهي العناصر التي يقدرها مزودو خدمات التعليم العالي. كما أنها ستعدك للعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات أو للتدريب المهني في مجال تكنولوجيا المعلومات.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) فحص دعم نظام تكنولوجيا المعلومات واحتياجات الإدارة وخصائص المنظمات المختلفة، والتي تعتبر ضرورية لعملها

(ب) تنفيذ أنشطة الدعم والإدارة الروتينية على أنظمة تكنولوجيا المعلومات

(ج)وضع خطة لدعم وإدارة نظام تكنولوجيا المعلومات الجديد باستخدام المعايير والأساليب المتبعة في الصناعة.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) فحص دعم نظام تكنولوجيا المعلومات واحتياجات الإدارة وخصائص المؤسسات المختلفة، والتي تعتبر ضرورية لعملياتها	(أ1) الغرض من دعم وإدارة نظام تكنولوجيا المعلومات وطبيعة ذلك (أ2) ممارسات العمل الآمنة في دعم وإدارة تكنولوجيا المعلومات (أ3) الأدوار الوظيفية في الدعم الفني وإدارة تكنولوجيا المعلومات	دراسة بحثية لما لا يقل عن مؤسستين مختلفتين لدعم تكنولوجيا المعلومات واحتياجات الإدارة وخصائصها. يجب أن تغطي الدراسة أربع خصائص لدعم وإدارة تكنولوجيا المعلومات: الغرض من النظام، وممارسات العمل الآمنة، والأدوار الوظيفية، وأدوات إدارة النظام والشبكة.
(ب) تنفيذ أنشطة الدعم والإدارة الروتينية على أنظمة تكنولوجيا المعلومات	(ب1) إدارة طلبات دعم المستخدم (ب2) أنشطة الدعم الروتينية (ب3) أنشطة إدارة النظام والتنفيذ (ب4) أداء أنظمة تكنولوجيا المعلومات (ب5) السلوكيات الشخصية	يوميات أو مدونة لمجموعة من أنشطة دعم وإدارة تكنولوجيا المعلومات المكتملة المختلفة والأدلة الأخرى، بما في ذلك سجلات استجابة خدمة العملاء ولقطات الشاشة والصور. تقارير المراقبة والتسجيل الصوتي أو المرئي للمستخدم وملاحظات العميل.
(ج)وضع خطة لدعم وادارة نظام تكنولوجيا المعلومات الجديد باستخدام المعايير a new IT system using industry standards والأساليب المتبعة في الصناعة.	(ج1) مخططات نظم تكنولوجيا المعلومات (ج2) الاستجابة للحوادث وتخطيط التعافي من الكوارث (ج3) تخطيط السعة (ج4) الاستدامة وتخطيط النفايات البيئية (ج5) خطة الدعم الفني والإدارة لتكنولوجيا المعلومات	خطة دعم وإدارة تكنولوجيا المعلومات لنظام تكنولوجيا المعلومات الجديد. a new IT system.

المحتوى

هدف التعلم (أ): فحص دعم نظام تكنولوجيا المعلومات واحتياجات الإدارة وخصائص المنظمات المختلفة، والتي تعتبر ضرورية لعملها التشغيل

(أ1) الغرض من دعم وإدارة نظام تكنولوجيا المعلومات وطبيعة ذلك

المفاهيم والغرض من دعم وإدارة نظام تكنولوجيا المعلومات.

- يتمثل الغرض الرئيسي من دعم وإدارة نظام تكنولوجيا المعلومات فيما يلي:
  - دعم أنواع مختلفة من المستخدمين الذين يستخدمون النظام، بما في ذلك المستخدمين النهائيين الذين يمكن تصنيفهم كمبتدئين أو متوسطين أو خبراء، والمسؤولين الذين لديهم حقوق الوصول التي تشمل موظفي الدعم
  - توفير الاستمرارية القائمة على تكنولوجيا المعلومات:
    - الأنظمة، مثل الخوادم وأجهزة الكمبيوتر الشخصية الافتراضية والتخزين السحابي والأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، واستخدم جهازك الشخصي في العمل (BYOD) وأنظمة الشبكة
    - العمليات، مثل الإدارة المالية واتصالات البريد الإلكتروني ومراقبة المخزون
  - الحفاظ على أداء المؤسسات وتحسينه من خلال تشخيص النظام والصيانة الوقائية وترقية النظام وتكوينه
  - ضمان أمن وحماية البيانات في النظام، بما في ذلك التخزين والنسخ الاحتياطي والاسترداد في حالة فشل النظام.
- تختلف احتياجات الدعم والإدارة للمؤسسات عبر دورة حياة النظام:
  - التصميم والبناء والاختبار، مثل تثبيت البرامج وتكوين الأنظمة وتدريب المستخدمين وإعدادهم
  - التشغيل، على سبيل المثال إعادة تعيين كلمة المرور وتسجيل الأخطاء وإدارتها وإدارة تخزين تخزين البيانات
  - إيقاف التشغيل، على سبيل المثال أرشفة بيانات النظام وترحيلها، وإعادة تدوير الأجهزة
  - تتضمن موارد الدعم: الموارد البشرية، وعدد تراخيص البرامج ونوعها، وعدد الأجهزة ونوعها، ومتطلبات السعة، مثل حجم محرك الأقراص الثابتة (HDD) والشبكة
  - يزداد الطلب بسبب التغيير التنظيمي، مثل التغييرات في العمليات والأنظمة
  - يمكن أن تكون حاجة المستخدم للدعم متكررة أو نادرة اعتمادًا على استخدامه للأنظمة والخبرة وحقوق الوصول
  - الدعم المقدم هو حل وسط بين التكلفة وتوافر الموارد وإنتاجية المستخدمين والأثر البيئي، مثل استهلاك الطاقة وإعادة استخدام/إعادة تدوير الأجهزة
  - يمكن أن تختلف الاحتياجات التنظيمية حسب القطاع، مثل المكاتب والعمليات والصناعات الهندسية والترفيه وتكنولوجيا المعلومات والإعلام.

(أ2) ممارسات العمل الآمنة في دعم وإدارة تكنولوجيا المعلومات

ممارسات العمل الآمنة لاستخدام معدات تكنولوجيا المعلومات والعناية بها في المؤسسات.

- اللوائح المحلية القانونية الحالية:
  - التأثيرات الواقعة على المؤسسة في حالة عدم اتباع ممارسات العمل الآمنة، على سبيل المثال الإجراءات القانونية ودوران الموظفين وغيابهم.
- مخاطر الصحة والسلامة المتعلقة بدعم تكنولوجيا المعلومات:
  - الصعق الكهربائي والتفريغ الكهروستاتيكي (ESD)، على سبيل المثال من مصدر طاقة غير محمي
  - الحريق، على سبيل المثال من الأسلاك المعيبة
  - بيئة العمل في محطات العمل التي يمكن أن تؤدي إلى إصابة أو انخفاض الإنتاجية.

- طرق التخفيف من المخاطر، بما في ذلك حزام المعصم الذي يعمل بالتفريغ الكهروستاتيكي، والوسائد التي تعمل بالتفريغ الكهروستاتيكي، ومعدات مكافحة الحرائق والتدريب، والتدريب على الإسعافات الأولية.

(أ3) الأدوار الوظيفية في الدعم الفني وإدارة تكنولوجيا المعلومات

متطلبات وأدوار وظائف الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات.

- دعم الخط الأول الذي يجمع معلومات العميل ويحدد مشكلة العميل من خلال تحليل الأعراض.
- دعم الخط الثاني الذي يعطي الأولوية لأنشطة الدعم ويضطلع بمزيدٍ من الأنشطة التقنية وحل المشكلات.
- دعم الخط الثالث الذي يفهم الأولويات الاستراتيجية، ويدير الأنشطة الأكثر تعقيدًا بشكلٍ روتيني ويحدد المشكلات الأساسية.
- مهندسو البنية الأساسية الذين يصممون حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات.
- مسؤولو الشبكة الذين يعملون غالبًا كجزءٍ من دعم الخط الثاني والثالث.

(أ4) أدوات دعم وإدارة النظام والشبكة

وظائف الأدوات التي يمكن لمسؤول النظام و/أو المدير استخدامها لدعم التشغيل اليومي للنظام، بما في ذلك:

- أدوات مراقبة أداء الشبكة وإدارتها، مثل عرض النطاق الترددي ومراقبة التطبيقات وماسحات الشبكة
- توفير الحوسبة المكتبية للمستخدم بوسائل مختلفة، بما في ذلك المحاكاة الافتراضية للخادم مع حوسبة العميل منخفض الأداء (الحاسوب الرقيق) والتطبيقات المستندة إلى الويب
- الأدوات المستخدمة لإنشاء صور قرص سطح المكتب ونشرها عن بُعد
- إدارة الأصول، بما في ذلك تراخيص البرامج
- الوصول إلى سطح المكتب عن بُعد والتحكم والإدارة، بما في ذلك إجراء التحديثات.

هدف التعلم (ب): تنفيذ أنشطة الدعم والإدارة الروتينية على أنظمة تكنولوجيا المعلومات

(ب1) إدارة طلبات دعم المستخدم

مفاهيم عمليات وأنظمة إدارة دعم تكنولوجيا المعلومات.

- مشكلات دعم تكنولوجيا المعلومات:
  - مشكلة تمنع الاستخدام أو التشغيل المقصود لنظام تكنولوجيا المعلومات، أو تنتهك سيادة القانون أو سياسات المؤسسة، على سبيل المثال تفاصيل تسجيل الدخول المنسية والخصوصية وحقوق النشر والتدريب غير الكافي للمستخدمين
  - الخطأ هو عيب في الأجهزة أو البرامج يمنع الاستخدام أو التشغيل المقصود لنظام تكنولوجيا المعلومات.
- عمليات دعم وإدارة تكنولوجيا المعلومات:
  - إدارة المشكلات والأعطال، بما في ذلك رفع بطاقة الدعم، وتعيين درجة الخطورة والأولوية للطلب، وتصنيف الطلب، وتخصيص الطلب لفني الدعم، وتصعيد الطلبات التي لم يتم حلها وإبلاغ المستخدمين بحالة الطلبات
  - اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) التي تغطي حل الطلب ومراقبة أداء وظيفة دعم تكنولوجيا المعلومات، مثل أحجام التذاكر وأوقات الاستجابة معدلات الإغلاق
  - التواصل مع المستخدم، بما في ذلك مهارات الاستماع ونبرة الصوت وإيصال المعلومات الواقعية، مثل الوقت المقدر للإصلاح والتكلفة المقدرة

© حقوق التأليف والنشر محفوظة لصالح بيرسون إديوكيشن ليمتد 2024

- رضا العملاء وتحليل بيانات طلب الدعم لتحديد المشكلات، بما في ذلك احتياجات التدريب والبرامج والأجهزة التي تعاني من مشكلات وجدولة الموارد (مثل وقت اليوم/الأسبوع الذي تحدث فيه معظم المشكلات) ومشكلات التوظيف.

- أنظمة دعم وإدارة تكنولوجيا المعلومات:
  - أنظمة إعداد التقارير، بما في ذلك مكتب المساعدة عبر الهاتف وأدوات إعداد التقارير على شبكة الإنترنت
  - تسجيل معلومات حول المشكلة/الخطأ، بما في ذلك التاريخ واسم الشخص وموقع المشكلة/الخطأ ونوع الجهاز وموقع الجهاز ورمز الخطأ والأجزاء المستخدمة والوصف والأعراض
  - قاعدة معارف الحلول واستخدامها لدعم الفنيين، مثل رسائل الخطأ التلقائية وسجلات مكتب المساعدة واستجواب المستخدم والأدلة الفنية
  - الإجراءات المتخذة، بما في ذلك سجل المشكلات/الأخطاء، وسجل العمل المنجز.

(ب2) أنشطة الدعم الروتينية

متطلبات أنشطة الدعم الروتينية لنظام تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك:

- مكتب المساعدة والدعم الفني - تسجيل المشكلات والأعطال وإدارتها، والتواصل مع المستخدمين، والدعم الروتيني ومهام الإصلاح، والحلول البديلة.
- تحليل بيانات النظام لتحديد مجالات المشكلات والاتجاهات وتحسين الأداء، على سبيل المثال مقدار وقت التعطل ومراقبة التطبيقات وبرامج مراقبة النظام
- إدارة الحساب - إنشاء حساب المستخدم، وإعادة تعيين كلمة المرور، وإعداد وتعديل حقوق الوصول، وحدود منطقة التخزين.

(ب3) أنشطة إدارة النظام والتنفيذ

متطلبات إدارة نظام تكنولوجيا المعلومات وأنشطة التنفيذ، بما في ذلك:

- تثبيت النظام والترقيات وضبط إعدادات النظام، بما في ذلك:
  - تكوين جهاز فردي، مثل الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وجدار الحماية
  - إدارة التخزين، بما في ذلك النسخ الاحتياطي والاستعادة
  - الترقيات، مثل ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) والقرص الصلب وبطاقات الأجهزة الإضافية hardware cards
  - تثبيت و/أو تكوين الأجهزة الطرفية، مثل الطابعات والماسحات الضوئية أو الشاشات الإضافية
- إدارة البرامج، بما في ذلك التصحيحات أو طرح التطبيقات الجديدة، والترقيات، على سبيل المثال تطبيقات المكتب والأمن وإزالة البرامج
- تكوين القرص، بما في ذلك إنشاء محركات أقراص مشتركة على الشبكة، وإنشاء صور القرص، وتعيين الأذونات على المجلدات.

(ب4) أداء أنظمة تكنولوجيا المعلومات

مفاهيم وتحسين أداء نظام تكنولوجيا المعلومات.

- تحسين الأمان، مثل جدران الحماية وقواعد التحكم في الوصول وأحدث التصحيحات والثغرات المعروفة وتقوية الجهاز حسب الحاجة وإدارة أذونات النظام.
- تحسين حركة المرور، مثل التحقق من الأداء وتحت التحميل والإنتاجية والسرعة وتحديد حالات الازدحام وكيفية حلها.

- تحسين أداء النظام:
  - التقنيات، مثل إعدادات نظام الإدخال/الإخراج الأساسية (BIOS)، وتحديثات البرامج الثابتة ("الفلاش")، وإعدادات أنظمة التشغيل (OS)، وإدارة الذاكرة، وتحسين القرص، ومكافحة الفيروسات، ومكافحة برامج التجسس، وترقيات الأجهزة والبرامج
  - الترقيات، بما في ذلك:
    - معالج الأجهزة، مثل الذاكرة وبطاقة الفيديو واللوحة الأم وجهاز التوجيه
    - البرامج، مثل تثبيت التصحيحات وإجراءات التثبيت وإلغاء التثبيت، واستعادة النظام.
- المراقبة الآلية للنظام، مثل الخوادم ومساحة القرص وتوافر الشبكة ومراقبة النظام أثناء أنشطة الدعم للتأكد من أنه يعمل على النحو المنشود.

(ب5) السلوكيات الشخصية

المهارات والمعرفة والسلوكيات المطلوبة عند تقديم الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات.

- إدارة الوقت، بما في ذلك التخطيط وتحديد الأهداف ذات الصلة وكيفية ووقت جمع التعليقات من الآخرين.
- مراجعة النتائج والاستجابة لها، بما في ذلك استخدام التعقيبات الواردة من الآخرين.
- السلوكيات وتأثيرها على النتائج، بما يشمل المهنية، وآداب السلوك، والتواصل، ودعم الآخرين، والقيادة المناسبة، والمسؤولية.

هدف التعلم (ج): وضع خطة لدعم وإدارة نظام تكنولوجيا المعلومات الجديد باستخدام المعايير والأساليب المتبعة في الصناعة.

(ج1) مخططات نظم تكنولوجيا المعلومات

تفسير وثائق نظام الكمبيوتر في شكل مكتوب ورسومي.

- خرائط المسار ومسارات الترقية والجداول ومخططات جانت وتقارير مراقبة أداء الشبكة وقوائم مراجعة الصيانة.

(ج2) الاستجابة للحوادث وتخطيط التعافي من الكوارث

متطلبات تخطيط استمرارية المؤسسة وفقًا لمعيار ISO/IEC 27031 الحالي أو المعادلات الدولية الأخرى ذات الصلة:

- إدارة الحوادث، بما في ذلك تحديد الحوادث وتصنيفها وأولويتها، وتقليل تأثير الأعمال والحلول البديلة
- تحديد مجالات استعداد تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الحيوية
- قياس الاستمرارية والأمان والاستعداد لكارثة محتملة، بما في ذلك هدف وقت الاسترداد (RTO) وهدف نقطة الاسترداد (RPO)
- تخطيط النسخ الاحتياطي
- النسخ المتطابق للموقع ومتى يتم تنفيذ ذلك على أفضل وجه
- إجراءات التعافي من الكوارث والتخطيط لأوقات التعطل غير المخطط لها، بما في ذلك الحلول البديلة الممكنة.

(ج3) تخطيط السعة

عمليات تخطيط القدرات واعتبارات الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات وإدارتها.

- قدرة الأنظمة على أساس نوع وموقع وعدد المستخدمين المتزامنين والعمل الإضافي وطبيعة العمل الذي يتم القيام به.

- تحسين الأنظمة والأصول المتصلة بالشبكة لتوفير القيمة مقابل المال لصالح المؤسسة.
- تخطيط القدرات لتغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمؤسسة، على أساس فترات ثلاث وخمس وعشر سنوات.
- اعتبارات السعة، بما يشمل متطلبات النظام وقابلية التوسع وتوافر وملاءمة الحلول القائمة على السحابة وتجربة العملاء.
- مراقبة النظام، مثل سعة القرص والذاكرة ووحدة المعالجة المركزية (CPU) وأدائها على مدار دورة حياة النظام وتحديد حالات الازدحام المحتملة، مثل القمم والارتفاعات والانخفاضات.

(ج4) الاستدامة وتخطيط النفايات البيئية

متطلبات الاستدامة وتخطيط النفايات البيئية.

- اعتبارات تكنولوجيا المعلومات المستدامة، بما في ذلك مزودي الخدمات الخارجيين/السحابة، والنظر في الموارد المحدودة، والحد من النفايات مع إعادة التدوير، وإصلاح الأجهزة والبرامج بدلاً من استبدالها، وتحديد مصادر المنتجات التي تقلل الكربون، والعمل عن بُعد.
- مشكلة تأطير تحديات الاستدامة في تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك من حيث الصعوبة والأشخاص المشاركين والوقت والنطاق الجغرافي.
- الإدارة البيئية، بما في ذلك:
  - تأثيرات نظام تكنولوجيا المعلومات في الموقع، مثل المياه الجوفية وجودة الهواء والتلوث الضوضائي
  - إعادة التدوير، لتشمل الأجزاء الحالية وذات الصلة من لوائح نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) لعام 2013 أو غيرها من المعادلات الدولية.

(ج5) خطة الدعم الفني والإدارة لتكنولوجيا المعلومات

متطلبات الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات وعملية التخطيط الإداري.

- فهم أن جميع خطط دعم وإدارة تكنولوجيا المعلومات يجب أن يكون لها غرض ونطاق محدد لأنظمة تكنولوجيا المعلومات التي يتم تغطيتها ومتطلبات العميل والقيود المتعلقة به.
- يجب أن تغطي خطة دعم وإدارة تكنولوجيا المعلومات على أدنى تقدير ما يلي: التعافي من الكوارث والاستجابة للحوادث وإدارة القدرات والاستدامة والإدارة البيئية. يمكن أن تشمل الأجزاء الأخرى من خطة الدعم والإدارة ما يلي:
  - التخطيط الأمني، على سبيل المثال تطبيق ومراقبة إجراءات الأمان، بما في ذلك ضوابط الوصول، والحماية من البرامج الضارة، وحماية البيانات، وحماية الإنترنت والبريد الإلكتروني، والتشفير، ومسارات التدقيق
  - بيئة العمل، مثل تخطيط محطة العمل، وتحديد مواقع المعدات، ومشكلات الصحة والسلامة، بما في ذلك إصابات الإجهاد المتكررة (RSI)، وإجهاد العين، وسلامة المعدات الكهربائية، والكابلات الخلفية
  - مخططات الطوابق لإظهار موقع أثاث المكاتب، مثل المكاتب والخزائن وتحديد مواقع معدات تكنولوجيا المعلومات، مثل محطات العمل والكابلات والخوادم والطابعات والإضاءة وتكييف الهواء
  - تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات، مثل التخزين السحابي، بما في ذلك اتفاقيات مستوى الخدمة
  - الإجراءات والسياسات الأخرى، مثل الإبلاغ عن الأعطال والمشكلات وعملية التصعيد ووثائق دعم المستخدم وسياسات الاستخدام المقبول والاستخدام الآمن، مثل الإنترنت.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): فحص احتياجات دعم وإدارة نظام تكنولوجيا المعلومات والمنظمات المختلفة، والتي تعتبر ضرورية لعملها		
A.P1 شرح الغرض وطبيعة ممارسات العمل الآمنة المطلوبة في دعم وإدارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات المختلفة. **A.P2** شرح الأدوار الوظيفية وأدوات النظام والشبكة المستخدمة في دعم وإدارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات المختلفة.	**A.M1** المقارنة بين احتياجات الدعم والإدارة وخصائص أنظمة تكنولوجيا المعلومات المختلفة، مع توضيح كيفية تلبيتها لمتطلبات العميل.	**A.D1** تقييم احتياجات الدعم وخصائص أنظمة تكنولوجيا المعلومات المختلفة، مع تبرير المجالات التي يمكن إجراء تحسينات فيها.
هدف التعلم (ب): تنفيذ أنشطة الدعم والإدارة الروتينية على أنظمة تكنولوجيا المعلومات		
B.P3 إكمال ما لا يقل عن ستة أنشطة روتينية لدعم تكنولوجيا المعلومات بأمان، باستخدام بعض العمليات والسلوكيات المناسبة. **B.P4** مراقبة أداء نظام تكنولوجيا المعلومات بأمان مقابل متطلبات العميل، باستخدام بعض العمليات والسلوكيات المناسبة.	**B.M2** إكمال ما لا يقل عن ستة أنشطة روتينية لدعم تكنولوجيا المعلومات بأمان ومراقبة أداء النظام لتلبية متطلبات العميل، باستخدام العمليات والسلوكيات المناسبة.	**B.D2** إكمال ما لا يقل عن ستة أنشطة روتينية لدعم تكنولوجيا المعلومات بأمان وتحسين أداء النظام لتلبية متطلبات العميل، باستخدام العمليات والسلوكيات بفعالية.
هدف التعلم (ج): وضع خطة لدعم وإدارة نظام تكنولوجيا المعلومات الجديد باستخدام المعايير والأساليب المتبعة في الصناعة.		
C.P5 إعداد خطة دعم وإدارة تكنولوجيا المعلومات التي تلبي بشكلٍ مناسب معظم متطلبات العميل. **C.P6** مراجعة خطة دعم وإدارة تكنولوجيا المعلومات مع الآخرين لتحديد التحسينات والإبلاغ عنها.	**C.M3** تبرير القرارات المتخذة بشأن خطة دعم وإدارة تكنولوجيا المعلومات، باستخدام التعقيبات الواردة من الآخرين، مع شرح كيفية تلبيتها لمتطلبات العميل وملاءمتها للغرض.	**C.D3** تقييم خطة دعم وإدارة تكنولوجيا المعلومات المحسنة باستخدام التعقيبات الواردة من الآخرين، مع تبرير كيفية تلبيتها بالكامل لمتطلبات العميل وملاءمتها للغرض.

© حقوق التأليف والنشر محفوظة لصالح بيرسون إديوكيشن ليمتد 2024

معلومات أساسية للواجبات

يرد هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يعرض *القسم 6 "التقييم الداخلي"* معلومات بشأن تحديد الواجبات، مع توفر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده ثلاث واجبات.

العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: (أ) (A.P1، A.P2، A.M1، A.D1)

هدف التعلم: (ب) (B.P3، B.P4، B.M2، B.D2)

هدف التعلم: (ج) (CP5، CP6، CM3، CD2)

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الاحتياجات من الموارد

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- مجموعة واسعة من موارد البحث، تعتمد إلى حدٍ كبير على النصوص والإنترنت، بما في ذلك اللوائح المناسبة
- البرامج القياسية في الصناعة، مثل Packet Tracer و®OpenNMS وZenoss® Core IP Scanner و Total Network Monitor وأنظمة التشغيل للخوادم، بما في ذلك الإصدارات مفتوحة المصدر ونظام التشغيل ®Mac OS حيثما أمكن
- نظام (أنظمة) تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك، على أدنى تقدير، الأنظمة المستندة إلى ®Linux والأنظمة المستندة إلى ®Windows إلى جانب تلك المستندة إلى Mac حيثما كان ذلك ممكنًا.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بتقييم احتياجات الدعم والإدارة وخصائص نظامين مختلفين لتكنولوجيا المعلومات على الأقل. وستكون الأنظمة مختلفة في طبيعتها، على سبيل المثال قد يختلف عدد المستخدمين ومستوى مهارات تكنولوجيا المعلومات للمستخدمين. وكذلك، قد تختلف الأنظمة في طريقة تقديم الدعم، على سبيل المثال داخليًا أو من الخارج. سيتضمن تقييم المتعلمين مقارنة بين الدعم والإدارة المقدمين وسيعطي تبريرًا واضحًا ومسببًا للمواطن التي قد تكون فيها التحسينات ممكنة. على سبيل المثال، قد يقوم فريق الدعم الذي يدير نظامًا يضم عددًا كبيرًا من مستخدمي تكنولوجيا المعلومات غير الخبراء بتطوير مواد تدريبية عبر الإنترنت لتحديث مهارات المستخدمين بأحدث إصدار من برامج Office.

سيقوم المتعلمون بإعداد تقييمٍ واضحٍ ومتوازنٍ سيتم تنظيمه منطقيًا ويسهل فهمه من قبل طرف خارجي قد لا يكون متخصصًا في مجال تكنولوجيا المعلومات. ويجب أن تكون المصطلحات الفنية سلسة ودقيقة طوال الوقت، إلى جانب عرض مستوى جيد من القواعد النحوية والإملائية.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقارن المتعلمون احتياجات وخصائص الدعم والإدارة، بما في ذلك الغرض والطبيعة، وممارسة العمل الآمنة، والأدوار الوظيفية والأدوات المستخدمة، لدعم وإدارة نظامين مختلفين لتكنولوجيا المعلومات على الأقل. على سبيل المثال، في بيئة مكتبية مثل المبيعات عبر الهاتف، عادةً ما يكون هناك دعم داخلي كبير لتكنولوجيا المعلومات بسبب أن العديد من المستخدمين لن يكونوا خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات وتعتبر الأنظمة مهمة للأعمال، بينما في شركة تطوير البرمجيات، من المرجح أن يكون دعم تكنولوجيا المعلومات ضئيلًا حيث من المرجح أن يكون معظم المستخدمين خبراء.

بشكلٍ عام، ستكون المقارنة واضحة ومنظمة منطقيًا ودقيقة فنيًا وسهلة الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيشرح المتعلمون الغرض وطبيعة ممارسات العمل الآمنة المطلوبة لدعم وإدارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات المختلفة. على سبيل المثال، في البيئة المكتبية، تعتبر اللوائح الخاصة بمعدات شاشة العرض (DSE) مهمة لمنع الإصابة أو الانزعاج.

سيشرح المتعلمون الأدوار الوظيفية الشائعة وأدوات النظام والشبكة المستخدمة لدعم وإدارة نظامي تكنولوجيا المعلومات المختلفين على الأقل. على سبيل المثال، في بيئة مكتبية بها عدد كبير من المستخدمين، من المرجح أن تتضمن أدوار الدعم دعم الخط الأول والثاني والثالث ومهندس البنية الأساسية. ومع ذلك، في شركة تطوير البرمجيات، قد لا يكون دعم الخط الأول مطلوبًا لأن معظم المشكلات التي يتم طرحها ستكون عبارة عن مشكلات فنية معقدة.

بشكلٍ عام، سيتم تنظيم الأدلة منطقيًا. قد تكون أساسية في أجزاء، على سبيل المثال تغطي عبارات أكثر عمومية لا ترتبط بالسياق. قد تحتوي الأدلة على أخطاء بسيطة أو سهو، على سبيل المثال، قد يكون اسم اللائحة غير صحيح.

هدف التعلم (ب)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيكمل المتعلمون ستة أنشطة دعم روتينية على الأقل بشكلٍ فعال وآمن لتلبية متطلبات العميل. وسيقومون بمراقبة أداء النظام وتحسين النظام من أجل تلبية متطلبات العميل، بناءً على النتائج التي توصلوا إليها، وذلك، على سبيل المثال، من خلال ضبط إعدادات الأمان وتحديث البرامج وضبط تكوين نظام التشغيل وتنفيذ ترقيات الأجهزة. كما سيقدمون دليلاً تفصيليًا على التحسين الذي قاموا به وكيف يهدف إلى تحسين الأداء.

بشكل عام، ستثبت أدلة المتعلمين أنهم فهموا كيف يمكن تحسين الأنظمة أثناء الدعم وأنه يمكنهم إظهار السلوكيات الفعالة أثناء إتمام الأنشطة. على سبيل المثال، قد تشمل السلوكيات الفعالة إدارة الوقت، حيث يقوم المتعلمون بإعداد خطة نشاط قبل بدء الواجب و/أو كيفية جمع التعقيبات بشأن رضا المستخدمين. سيستخدم المتعلمون المصطلحات الفنية بطلاقة ودقة، مما يدل على فهم واضح لدعم وإدارة تكنولوجيا المعلومات.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيثبت المتعلمون في أدلتهم أنه يمكنهم إكمال ما لا يقل عن ستة أنشطة روتينية مختلفة لدعم تكنولوجيا المعلومات بأمان وسيحرصون على استخدام العمليات المناسبة باستمرار. على سبيل المثال، سيقوم المتعلمون بتسجيل كل مشكلة أو خطأ بشكلٍ صحيح وتعيين درجة الخطورة والأولوية المقابلة. وسيستخدم المتعلمون العمليات المناسبة أثناء مراقبة أداء الأنظمة. وسيتم ذلك، على سبيل المثال، عند أخذ تعقيبات المستخدم واستخدام أدوات المراقبة الخاصة بالشبكة، مثل Packet Tracer.

بشكلٍ عام، ستثبت أدلة المتعلمين أنه يمكنهم إكمال أنشطة الدعم الفني المختلفة بهدف تلبية احتياجات العميل. وستثبت الأدلة أيضًا أنه تم استخدام السلوكيات المناسبة، على سبيل المثال تحمل المسؤولية والتحلي بالمهنية.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيثبت المتعلمون في أدلتهم أن لديهم القدرة على إكمال ستة أنشطة دعم مختلفة على الأقل بأمان. على سبيل المثال، قد يقومون بتكوين الأجهزة وإكمال النسخ الاحتياطي والاستعادة وترقية بعض الأجهزة وتثبيت جهاز طرفي وإنشاء محرك أقراص مشترك وتثبيت تطبيق. وخلال الأنشطة، سيظهر المتعلمون قدرتهم على تطبيق بعض العمليات المناسبة. على سبيل المثال، سيقوم المتعلمون بتكوين كمبيوتر محمول باستخدام العملية الصحيحة ولكنهم قد لا يدونون ملاحظات كافية ودقيقة عن المشكلة وحلها.

ستثبت أدلة المتعلمين أنه يمكنهم مراقبة أداء النظام مقابل متطلبات العميل. فعلى سبيل المثال، يمكن للمتعلمين مراقبة أداء التطبيق على الشبكة وتحديد النقص في النطاق الترددي.

بشكلٍ عام، يجب إكمال أنشطة الدعم بالكامل وسيكون هناك دليل على استخدام بعض السلوكيات المناسبة. على سبيل المثال، قد يستمع المتعلمون عن كثب إلى مشكلة المستخدم أو خطأه بيد أنهم قد يستخدمون نبرة صوت غير مناسبة.

هدف التعلم (ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بتقييم خطة دعم وإدارة تكنولوجيا المعلومات المحسنة الخاصة بهم وسيأخذون في الاعتبار التعقيبات الواردة من الآخرين. وسيقدمون أدلة على التعقيبات التي حصلوا عليها ويوضحون كيفية استخدامها.
على سبيل المثال، أجزاء الخطة المكتملة بالكامل والأجزاء التي قد تحتاج إلى مزيد من المعلومات لتلبية متطلبات العميل بالكامل.

بشكلٍ عام، ستكون أدلة المتعلمين منظمة منطقيًا وسهلة الفهم من قبل طرف خارجي قد لا يكون متخصصًا في مجال تكنولوجيا المعلومات. ويجب استخدام مصطلحات فنية دقيقة بطلاقة، إلى جانب إظهار مستوى جيد من القواعد النحوية والإملائية. في حالة وجود أي رسوم بيانية، سيتم تفصيلها بشكلٍ مناسب وشرحها بالكامل وعرضها بدقة من الناحية الفنية.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقدم المتعلمون في أدلتهم مبررًا واضحًا ومتوازنًا وسليمًا لدعم القرارات المتخذة في خطة دعم وإدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم. على سبيل المثال، قد يبرر المتعلمون اختيار نظام التشغيل من خلال تقديم مبرر دقيق ومسبب لاختيارهم. وسيعكس هذا التبرير المقدم متطلبات العميل وسيكون مناسبًا للغرض. بشكلٍ عام، ستكون الأدلة منظمة منطقيًا ودقيقة فنيًا وسهلة الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بإعداد خطة دعم وإدارة تكنولوجيا المعلومات لنظام معين قد يحتوي على مخططات. وكحدٍ أدنى، ستغطي الخطة الاستجابة للحوادث، والتعافي من الكوارث، وتخطيط القدرات، والاستدامة وتخطيط النفايات البيئية، وجانبًا آخر على الأقل من دعم تكنولوجيا المعلومات وإدارتها. وستظهر أدلة المتعلمين بوضوح كيف تلبي الخطط بشكلٍ مناسب معظم متطلبات العميل.

سيراجع المتعلمون خطة دعم وإدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم مع الآخرين ويستخدمون التعقيبات المقدمة لإدخال التحسينات اللازمة على الخطة. على سبيل المثال، قد تفتقر خطتهم الأصلية إلى التفاصيل المتعلقة بكيفية حماية النظام من المتسللين الخارجيين وتعديل خطتهم عن طريق إضافة تفاصيل عن كيفية تثبيت جدار الحماية وتكوينه.

بشكلٍ عام، سيتم تنظيم الأدلة منطقيًا. وقد تكون عامة في أجزاء و/أو تحتوي على أخطاء بسيطة أو سهو طفيف. على سبيل المثال، قد لا تلبي خطة المتعلمين متطلبات العميل بالكامل لأنها قد تشرح كيفية الإبلاغ عن الأخطاء ولكنها لا تشرح بشكلٍ كامل كيف سيتم تصعيدها إذا ظلت دون حل.

ارتباط هذه الوحدة بالوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بما يلي:

- الوحدة 1: أنظمة تكنولوجيا المعلومات - الاستراتيجية والإدارة والبنية الأساسية
- الوحدة 9: إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات
- الوحدة 11: الأمن السيبراني وإدارة الحوادث.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للنقل

عند انتهاء الوحدة، ستتاح للمتعلمين الفرصة لتطوير عدد من مهارات التوظيف القابلة للنقل، والتي تشمل:

- مهارات التحليل واتخاذ القرار
- التواصل الكتابي الرسمي
- اختيار أدوات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات المناسبة المستخدمة في الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات وإدارتها
- مهارات الإدارة الذاتية والتخطيط
- القدرة على العمل بطريقة قانونية وأخلاقية.